

FinOps Cost Analysis Report

AWS 인프라 비용 최적화 분석 리포트

생성일: 2026년 05월 18일

4

발견된 이슈

\$1,280.00

월간 절감 예상액

85%

분석 신뢰도

발견된 비용 낭비 이슈

Kinesis Enhanced Fan-Out 컨슈머 2개가 불필요한 추가 비용 발생

리소스: comp1_kinesis-stream-consumer-jkt61h,
comp1_kinesis-stream-consumer-db6im2 | 유형: rate_unoptimized

\$437.00/월

1. Problem Identification

Enhanced Fan-Out 컨슈머가 활성화되어 있어 샤드당 시간당 \$0.015 + 데이터 검색 비용이 추가로 발생하고 있음

2. Root Cause

Enhanced Fan-Out이 필요하지 않은 상황에서 활성화되어 불필요한 비용 발생

- iterator_age_ms 평균 100ms로 매우 낮아 지연 문제 없음
- read_provisioned_throughput_exceeded가 100% zero로 처리량 한계 도달 없음
- Enhanced Fan-Out 추가 비용: 샤드시간 \$0.015 × 25샤드 × 730h + 데이터 검색 비용

3. Proposed Solution

Enhanced Fan-Out을 비활성화하고 표준 컨슈머로 전환

- aws_kinesis_stream_consumer에서 consumer_type을 standard로 변경
- 지연 시간 모니터링을 통해 성능 영향 확인

4. Estimated Monthly Savings

\$437.00	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

Enhanced Fan-Out 비용 제거로 월 \$437 절감

계산식: 샤드시간 \$0.015 × 25샤드 × 730h + 데이터 검색 15TB × \$0.013/GB = \$437/월

- AWS Kinesis Enhanced Fan-Out 표준 요금
- 25개 샤드 총합 (20+5)
- 월 730시간 기준

Lambda 함수 2개의 timeout이 900초로 과도하게 설정되어 에러 시 비용 낭비

리소스: comp2_lambda-function-4rcx9y, comp2_lambda-function-neikhx | 유형: overprovisioned

\$360.00/월

1. Problem Identification

실제 실행 시간은 평균 2초인데 timeout이 900초로 설정되어 에러 발생 시 최대 900초까지 과금됨

2. Root Cause

실제 실행 시간 대비 과도한 timeout 설정으로 에러 시 불필요한 비용 발생

- duration_ms 평균 2043-2066ms (약 2초)로 실행 시간 짧음
- error_rate_pct 평균 1.95-2.06%로 에러 발생률 존재
- timeout 900초 설정으로 에러 시 450배 더 긴 시간 과금

3. Proposed Solution

timeout을 실제 실행 시간 기반으로 10-15초로 조정

- Lambda timeout을 평균 실행시간 + 여유분으로 10-15초 설정
- CloudWatch 알람으로 timeout 에러 모니터링 설정

4. Estimated Monthly Savings

\$360.00

월간 예상 절감액 (USD)

5. Savings Calculation Basis

에러 시 timeout 비용을 99% 절감하여 월 \$360 절감

계산식: 에러 호출 1000회/월 × 900GB-초 → 10GB-초로 감소, 함수당 \$180/월 × 2함수 = \$360/월

- 일일 에러 호출 1000회 (50000 × 2%)
- 1024MB 메모리 설정 기준
- timeout 900초 → 10초 단축

S3 Cross-Region Replication이 prefix 필터 없이 전체 버킷 복제로 불필요한 비용 발생

리소스: comp3_s3-bucket-replication-configuration-qlwap6 | 유형: overprovisioned

\$368.00/월

1. Problem Identification

filter가 빈 객체로 설정되어 모든 객체가 복제되고 있어 불필요한 데이터까지 복제 비용 발생

2. Root Cause

필터 없는 전체 복제 설정으로 중요하지 않은 데이터까지 복제

- source_storage_tb 평균 19.92TB의 대용량 데이터 전체 복제
- replication_bytes_mb_per_hour 평균 99.86MB/시간으로 지속적 복제 발생
- filter 설정이 빈 객체 꺾기로 모든 객체 대상

3. Proposed Solution

중요 데이터만 복제하도록 prefix 필터 적용

- replication rule에 prefix 필터 추가 (예: critical/, important/)
- 불필요한 복제 데이터 식별 후 필터 규칙 적용

4. Estimated Monthly Savings

\$368.00	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

불필요 복제 16TB 제거로 월 \$368 절감

계산식: 16TB × \$0.023/GB/월 (S3 Standard us-west-2) = \$368/월

- 전체 19.92TB 중 80% (16TB)가 불필요 복제
- S3 Standard us-west-2 요금 \$0.023/GB/월
- CRR 데이터 전송 비용 별도

Athena 결과 버킷 comp4_s3-bucket-17yx3p에 lifecycle 정책이 없어 쿼리 결과가 장기 보관되며 비용 낭비 발생

리소스: comp4_s3-bucket-17yx3p | 유형: rate_unoptimized

\$115.00/월

1. Problem Identification

Athena query results 용도로 보이는 S3 버킷에 expiration 규칙이 없어 불필요한 결과 파일이 Standard 스토리지에 계속 누적됨

2. Root Cause

Athena 결과 버킷은 단기 보관이 적합한데 lifecycle 미설정으로 오래된 쿼리 결과가 자동 삭제되지 않음

- bucket_size_bytes 평균 369.5GB, trend 190.0%로 저장량이 빠르게 증가
- number_of_objects 평균 369.5개로 결과 파일이 지속 누적
- Terraform에서 aws_s3_bucket_lifecycle_configuration 누락 확인
- cost_report 요약에 불필요 저장 약 4.9TB로 월 \$115.00 절감 가능하다고 명시

3. Proposed Solution

Athena 결과 버킷에는 Glacier 전환보다 짧은 expiration 정책을 적용해 오래된 결과 파일을 삭제

- aws_s3_bucket_lifecycle_configuration를 추가해 comp4_s3-bucket-17yx3p에 7일 expiration 규칙 적용
- Athena 결과는 운영상 필요한 보관 기간만 남기고 그 이후에는 자동 삭제
- 삭제 정책 적용 후 S3 저장량과 Athena 결과 재생성 패턴을 재관찰

4. Estimated Monthly Savings

\$115.00	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

Athena 결과 버킷의 불필요 저장분을 제거할 때의 월 절감액

계산식: 불필요 저장 약 4.9TB × \$0.023/GB = \$115.0/month

- S3 Standard 단가 \$0.023/GB/월 가정
- cost_report 요약 기준 5TB 중 약 7일치 210GB만 필요
- 나머지 불필요 저장분 약 4.9TB를 expiration으로 제거한다고 가정

단위 경제성 및 비즈니스 영향

단위 경제성 데이터 없음

태깅 및 탄력성

Governance Recommendations

- Terraform default_tags 도입: provider 수준 default_tags를 추가해 공통 태그(env/service/owner/cost_center)를 기본 적용

권고사항 (Recommendations)

조치	대상 리소스	우선순위	위험도	예상 절감액
Enhanced Fan-Out 비활성화	comp1_kinesis-stream-consumer-jkt61h, comp1_kinesis-stream-consumer-db6im2	높음	낮음	\$437.00
Lambda timeout 최적화	comp2_lambda-function-4rcx9y, comp2_lambda-function-neikhx	높음	보통	\$360.00
S3 복제 필터 적용	comp3_s3-bucket-replication-configuration-qlwap6	보통	보통	\$368.00
S3 lifecycle 정책 추가	comp4_s3-bucket-17yx3p	보통	낮음	\$115.00

멀티 에이전트 분석

항목	값
감지 도메인	kinesis, lambda, s3, athena, governance
도메인 이슈	9
Cross-domain query	4
Cross-service finding	3
추가 LLM 호출	1
추정 토큰	2,485
Wall-clock	18.02s

Kinesis → Lambda → S3 → Athena로 이어지는 스트리밍 분석 파이프라인에서 각 단계의 과잉 프로비저닝과 lifecycle 관리 부재가 결합되어 비용을 연쇄적으로 증폭시키고 있습니다. 특히 Lambda timeout 과잉과 Kinesis EFO 불필요 적용이 에러 재시도 루프를 형성하고, S3 결과 데이터 누적이 분석 비용을 지속적으로 확대시키는 구조적 문제가 발견되었습니다.

Cross-Domain Query Loop

kinesis → lambda (answered): streaming backlog가 compute 비용 또는 retry loop를 증폭시키는지 판단

lambda → kinesis (answered): MA-004 유형의 streaming-compute feedback loop 판단

s3 → athena (answered): storage와 analytics 비용 증폭 관계 판단

athena → s3 (answered): analytics output accumulation 판단

[high] streaming_pipeline_amplification

Chain: Kinesis EFO 과잉 → Lambda timeout 과잉 → S3 결과 누적 → Athena 스캔 비용 증가

Kinesis EFO 불필요 비용이 Lambda 900초 timeout으로 증폭되고, 처리 결과가 S3에 무기한 누적되어 Athena 스캔 범위와 비용을 지속적으로 확대시킴

권고: Kinesis 표준 컨슈머 전환 + Lambda timeout 11초 축소 + S3 결과 버킷 7일 lifecycle 적용으로 파이프라인 전체 비용 최적화

[medium] analytics_output_accumulation

Chain: S3 CRR 필터 없음 → Athena 결과 lifecycle 없음 → 스토리지 이중 누적

S3에서 불필요한 데이터까지 복제하고, Athena 쿼리 결과가 369.5GB에서 190% 증가 추세로 누적되어 스토리지 비용이 기하급수적으로 증가

권고: S3 CRR에 중요 데이터 prefix 필터 적용 + Athena 결과 버킷에 7-30일 expiration lifecycle 설정

[high] error_retry_cost_loop

Chain: Lambda 900초 timeout 과잉 → Kinesis 재시도 증가 → EFO 비용 증폭

Lambda 에러 발생 시 900초까지 과금되고, 이로 인한 Kinesis 재시도가 불필요한 EFO 비용을 지속적으로 발생시켜 비용이 연쇄적으로 증폭됨

권고: Lambda timeout을 11초로 축소하고 DLQ 설정으로 재시도 루프 차단, Kinesis 표준 컨슈머로 전환하여 비용 증폭 고리 해결